Sprint 4 — Plano completo

Feature Request & Product Roadmap Management System (FeatureFlow)

2 a 13 de novembro de 2026 · Engenharia de Software · UBI

Sprint Backlog ajustado ao estado real do projeto, subtarefas e critérios de aceitação, guia técnico, rascunho do ADR-009, plano dos dias que faltam, evidências para o Jira, guião da apresentação e riscos.

Estado do projeto verificado a 8 de novembro de 2026.

Índice

1. Visão geral **4**

Onde estamos realmente (8/11) 4

2. Papéis do Sprint **4**

3. Sprint Planning e Sprint Backlog **6**

3.1 Itens que passam do Sprint 3 (entram primeiro) 6

3.2 Sprint Backlog final 6

3.3 Ordem de dependências 7

4. Itens, subtarefas e critérios de aceitação **8**

C-01 — User Stories e Critérios de Aceitação (3 SP) 8

C-02 — Product Backlog e quadro de estados (5 SP) 8

S4-01 — Worker, Redis e notificações (5 SP) 8

S4-02 — Gerar User Story com IA (5 SP) 9

S4-03 — Sprints com Definition of Ready (5 SP) 9

S4-04 — Equipas, membros e responsável (3 SP) 9

S4-05 — Releases e Milestones (5 SP) 10

S4-08 — Transição automática para Em Desenvolvimento (2 SP) 10

S4-09 — Mockups de alta fidelidade (3 SP) 10

S4-10 — Testes e cobertura (3 SP) 10

S4-11 — ADR-009 — fornecedor de LLM (1 SP) 11

S4-12 — Apresentação (2 SP) 11

5. Guia técnico **12**

5.1 Infraestrutura 12

5.2 Modelos a criar ou alterar 12

5.3 Endpoints (prefixo /api/v1/, ADR-006) 12

5.4 Regras de negócio e testes mínimos 13

6. ADR-009 — Fornecedor de LLM (rascunho) **14**

7. Plano dia a dia **15**

7.1 Plano original do guião (referência) 15

7.2 Replaneamento para os dias que faltam (a partir de 9/11) 15

8. Jira, evidências Scrum e Definition of Done **16**

8.1 Checklist do Jira 16

8.2 Modelos de ata 16

8.3 Definition of Done (Sprint 4) 16

9. Guião da apresentação oral **17**

Dados para a demonstração 17

Perguntas prováveis 17

10. Riscos e mitigação **19**

11. Sprint Review e Retrospetiva (13/11) **19**

1. Visão geral

O Sprint 4 decorre de **2 a 13 de novembro de 2026** (10 dias úteis) e termina com a apresentação oral. Fecha o ciclo de planeamento: a IA entra no produto (geração de User Stories), as stories passam a entrar em Sprints com Definition of Ready, os pedidos são planeados em Releases num roadmap e os clientes passam a ser notificados.

Sprint Goal (para colar no Jira)
Do pedido aprovado ao roadmap: gerar User Stories com IA, planear Sprints com Definition of Ready, associar pedidos a Releases e Milestones num roadmap visual e notificar os clientes nas mudanças de estado importantes.

Fase do enunciado	SWEBOK v4	SFIA 9	Entregáveis deste sprint
4. Construction	Software Construction	PROG	Código dos itens funcionais do Sprint Backlog
3. Design (continuação)	Software Design	DESN, HCEV	Mockups dos ecrãs novos; ADR-009; diagramas atualizados
5. Verification & Validation	Software Testing	TEST	Testes de integração e cobertura ≥ 70% (RNF-09)
6. CI/CD	SE Process	SINT	CI com cobertura; Worker e Redis no Docker Compose

Onde estamos realmente (8/11)

O guião do Sprint 4 assume que o Sprint 3 completo ficou feito. A equipa fez o **Mini Sprint 3** (fatia vertical), que deixou de fora, de propósito, o Product Backlog, o quadro de User Stories e os critérios. Este plano parte do estado real:

Ponto de partida pedido pelo guião	Estado	Nota
Registo e login, submissão, votos, aprovação	□	Mini Sprint 3 (EDS-20 a EDS-24)
Pesquisa e filtros	□	Feita no front-end (ecrã Pedidos); falta no servidor
Product Backlog, quadro de estados e critérios de aceitação	□	Não existem UserStory nem CriterioAceitacao no código
Etiquetas (PB-02) e comentários (PB-26)	□	Passam diretamente para o Sprint 5 (regra do guião)
Mockups de alta fidelidade do Sprint 3 aprovados pelo PO	?	Confirmar no Jira (board Artifacts)
CI verde em `develop`	□	Não há branch develop; o PR do Mini Sprint 3 não foi aberto
ADR-008 no Jira	□	Escrito em docs/adr, estado “Proposto”; falta a equipa aceitar
EDS-13 com Tag, dataPrevista, fundirCom() e Release.publicar()	□	Release.publicar() acrescentado ao EDS-13 a 8/11
Cobertura de testes do back-end	□	97% medida a 8/11 (31 testes)

2. Papéis do Sprint

O Scrum Master e o Product Owner têm de ser pessoas que ainda não tiveram estes papéis (rotação obrigatória, critério C1). Com 5 elementos e 5 sprints, cada pessoa é SM e PO uma vez. Preencham no Planning e copiem para o Jira.

Papel	Quem	Responsabilidades neste sprint
Scrum Master	_____	Conduz os eventos Scrum; garante as evidências no Jira; burndown; ADR-009 e cobertura na CI
Product Owner	_____	Decide o que passa do Sprint 3; ordena o backlog; aceita cada item na Review pelos critérios
Back-end 1	_____	integracao_ia (S4-02), backlog e Sprints (S4-03), carry-over C-01
Back-end 2	_____	Worker e Redis, notificações (S4-01), roadmap (S4-05), transições (S4-08), equipas (S4-04)
Front-end 1	_____	Backlog e Sprint, User Stories, quadro de estados (C-02), mockups (S4-09)
Front-end 2	_____	Roadmap e Releases (S4-05/06), Notificações, Equipas, Origem do Pedido

Sprint	Scrum Master	Product Owner
Sprint 1		
Sprint 2		
Sprint 3		
Sprint 4		
Sprint 5		

Tabela de rotação: preencham os sprints anteriores para mostrar que ninguém repete (evidência para o C1).

3. Sprint Planning e Sprint Backlog

Sprint Planning de 60 a 90 minutos: o PO apresenta o Sprint Goal, a equipa reestima com Planning Poker usando a velocidade real do Sprint 3 (Mini Sprint 3: 24 SP em 5 dias), divide cada item em subtarefas com responsável e regista a ata no Jira.

3.1 Itens que passam do Sprint 3 (entram primeiro)

Regra do guião: os itens do Sprint 3 por acabar entram primeiro, reestimados, e o PO retira do compromisso o mesmo número de SP, a começar pelo fim da tabela (S4-07 e depois S4-06).

ID	Item	SP	Porque é preciso
C-01	Modelos UserStory e CriterioAceitacao (Dado/Quando/Então), API e editor de critérios	3	S4-02 e S4-03 dependem deles
C-02	Product Backlog ordenado (ordemBacklog) e quadro de estados A Fazer → Em Progresso → Em Revisão → Concluído	5	S4-08 depende das transições da story
C-03	Atualizar EDS-13/EDS-14 (data_publicacao, ligação a commits)	2	DoD: nomes iguais aos diagramas
C-04	Abrir e fechar o PR do Mini Sprint 3, criar e proteger develop	0	Tarefa técnica; sem ela não há “CI verde em develop”

Total que passa: **10 SP** → o PO retira **S4-07 (5 SP)** e **S4-06 (5 SP)**. O S4-06 (Gantt) fica como **objetivo extra**: entra se sobrar tempo, numa versão simples (grelha CSS como no wireframe). O S4-07 passa para o Sprint 5.

3.2 Sprint Backlog final

ID	Item	US	SP	Área
C-01	UserStory e Critérios de Aceitação	3.2	3	Back + Front
C-02	Product Backlog e quadro de estados	3.x	5	Back + Front
C-03	Diagramas EDS-13/14 atualizados	—	2	Todos
S4-01	Worker (Celery) e Redis; notificações na app e por e-mail em Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado	2.3	5	Back + Front
S4-02	Gerar User Story com IA: adaptador integracao_ia, 2 tentativas, alternativa sem IA, editar/descartar	1.3	5	Back + Front
S4-03	Sprints: criar Sprint e mover stories com Definition of Ready (422)	3.2	5	Back + Front
S4-04	Equipas, membros e responsável por User Story	—	3	Back + Front
S4-05	Releases e Milestones: criar, associar pedidos (Planeado), publicar (Lançado)	1.1	5	Back + Front
S4-08	Pedido passa a Em Desenvolvimento quando a 1.ª story entra em Em Progresso	—	2	Back
S4-09	Mockups de alta fidelidade dos ecrãs novos (Figma)	—	3	UI/UX
S4-10	Testes de integração e cobertura ≥ 70% verificada na CI	—	3	Todos
S4-11	ADR-009: fornecedor de LLM, modelo, custo e gestão da chave	—	1	SM

ID	Item	US	SP	Área
S4-12	Preparar e ensaiar a apresentação com demonstração	—	2	Todos
	Compromisso		**44**	
S4-06	*Extra:* roadmap visual estilo Gantt (versão simples)	1.1	(5)	Front
S4-07	*Sprint 5:* painel “Origem do Pedido” e webhook GitHub	3.1	—	—

Ficam para o Sprint 5, como previsto no Product Backlog: triagem com IA e duplicados, dashboards e métricas, alertas de dependências, Visão Executiva e link de partilha, menções, workspaces, etiquetas e comentários.

Interfaces: aos 5 ecrãs atuais (Dashboard, Pedidos, Submeter, Detalhe, Priorização) juntam-se Backlog e Sprint, User Stories, Roadmap/Releases, Equipas e Notificações — **10 interfaces** além de CRUD e login (mínimo do enunciado: 8).

3.3 Ordem de dependências

Primeiro	Depois	Por fim
C-04 (PR + develop) C-01 (UserStory, critérios) S4-01 base (Worker, Redis) Adaptador de IA falso	S4-02 (gerar story) S4-03 (Sprints + DoR) C-02 (backlog + quadro) S4-04 (equipas) S4-05 (releases)	S4-08 (transição automática) S4-01 notificações completas S4-10 testes + cobertura S4-06 extra · S4-12 ensaio

4. Itens, subtarefas e critérios de aceitação

Para criar no Jira: cada item com SP, responsável e as subtarefas abaixo. Os critérios de aceitação são o que o PO verifica na Review.

C-01 — User Stories e Critérios de Aceitação (3 SP)

Subtarefas

- Back: app `requisitos` com UserStory (descricao, storyPoints, ordemBacklog, dataPrevista, estado, dataInicio, dataConclusao, pedido 0..1, sprint 0..1, responsavel 0..1) e CriterioAceitacao (dado, quando, entao)
- Back: migrações; tabela `dependencia` (usada no Sprint 5)
- Back: GET/POST /user-stories, PUT/DELETE /user-stories/{id}, POST /user-stories/{id}/criterios, DELETE /criterios/{id}
- Front: editor de critérios Dado/Quando/Então no ecrã User Stories
- Testes: estaPronta() falso sem critérios e verdadeiro com um

Critérios de aceitação

- Dado um Gestor de Produto, quando cria uma story sem pedido, então fica em A_FAZER no último lugar do backlog (US 3.1).
- Dado uma story, quando acrescento um critério Dado/Quando/Então, então aparece na story e estaPronta() passa a verdadeiro.
- Apagar a story apaga os critérios (composição).

C-02 — Product Backlog e quadro de estados (5 SP)

Depende de: C-01

Subtarefas

- Back: GET /user-stories?sprint=nenhum ordenado por ordemBacklog; PATCH ordem (reordenar)
- Back: POST /user-stories/{id}/estado com as transições do Diagrama de Estados 2 (iniciar(), rever, concluir, pedir alterações)
- Front: tabela Product Backlog (wireframe “Backlog e Sprint”) e quadro com 4 colunas
- Testes: iniciar() recusado sem sprint ou sem critérios; guarda dataInicio e dataConclusao

Critérios de aceitação

- O PO reordena o backlog e a ordem fica guardada.
- Uma story só passa a Em Progresso se estiver num Sprint e tiver critérios (guarda do diagrama de estados).
- Concluir guarda dataConclusao (necessária para o Cycle Time no Sprint 5).

S4-01 — Worker, Redis e notificações (5 SP)

Subtarefas

- Infra: serviços `redis` e `worker` (`celery -A config worker`) no docker-compose; `config/celery.py`
- Infra: `.env.example` no Git, `.env` no .gitignore; EMAIL_BACKEND de consola em desenvolvimento
- Back: app `colaboracao` com Notificacao (mensagem, lida, data, utilizador); tarefa Celery `enviar_email`
- Back: serviço `notificar_interessados(pedido)` → autor + quem votou; chamado só nas 3 transições
- Back: GET /notificacoes, PATCH /notificacoes/{id} (marcar lida), POST /notificacoes/marcar-todas
- Front: ecrã Notificações (wireframe 10) e contador de não lidas no topo

Critérios de aceitação

- docker compose up arranca 5 contentores (db, redis, backend, worker, frontend).
- Associar um pedido a uma Release cria uma notificação para o autor e cada votante e coloca o e-mail na fila.
- Aprovar ou rejeitar um pedido não gera e-mail nem notificação (US 2.3).
- O e-mail é enviado pelo Worker, nunca dentro do pedido HTTP (ADR-004).

S4-02 — Gerar User Story com IA (5 SP)

Depende de: C-01, S4-11

Subtarefas

- Back: app `integracao_ia` com interface `gerar_esboco(titulo, problema, anexos)`, implementação real (ADR-009) e implementação falsa para testes
- Back: tempo limite, até 2 tentativas, validação do formato ("Como…, eu preciso de…, para que…" + critérios); alternativa: descrição original sem critérios
- Back: POST /pedidos/{id}/user-stories (só pedidos APROVADO, só Gestor de Produto) → story em A_FAZER no fim do backlog, ligada ao pedido
- Front: botão "Gerar user stories (IA)" no ecrã User Stories e no detalhe do pedido; rever, editar (PUT) ou descartar (DELETE)
- Front: etiqueta "Gerada por IA" / "Sem IA (descrição original)"

Critérios de aceitação

- Pedido aprovado gera um esboço com critérios em poucos segundos.
- Com a IA falsa a falhar duas vezes, a story é criada com a descrição original e sem critérios (teste automático).
- Pedido não aprovado devolve 400; Cliente devolve 403.
- Descartar remove a story (204); editar e confirmar deixa-a no Product Backlog.

S4-03 — Sprints com Definition of Ready (5 SP)

Depende de: C-01, S4-04

Subtarefas

- Back: app `backlog` com Sprint (equipa, numero, objetivo, dataInicio, dataFim)
- Back: POST /sprints, GET /sprints, GET /sprints/{id}, POST /sprints/{sid}/user-stories, DELETE /sprints/{sid}/user-stories/{id}
- Back: estaPronta() no servidor → 422 "Definition of Ready não cumprida: faltam Critérios de Aceitação"
- Front: ecrã Backlog e Sprint (wireframe 6): selecionar stories, mover → / ←, capacidade (SP do sprint)

Critérios de aceitação

- Story sem critérios é recusada com 422 e fica no Product Backlog, com a mensagem exata.
- Depois de acrescentar um critério, a mesma story entra no Sprint (Diagrama de Sequência 4).
- Entrar no Sprint não muda o estado da story (continua A_FAZER).
- Só o Gestor de Projeto planeia Sprints (403 para os outros perfis).

S4-04 — Equipas, membros e responsável (3 SP)

Subtarefas

- Back: Equipa com membros (muitos-para-muitos, tabela equipa_membro); UserStory.responsavel
- Back: POST /equipas, GET /equipas, POST /equipas/{id}/membros, PATCH /user-stories/{id} (responsável)
- Front: ecrã Equipas (wireframe 9): membros e carga em SP por pessoa; escolher responsável na story

Critérios de aceitação

- Uma pessoa pode estar em várias equipas.
- A carga de cada membro soma os SP das stories de que é responsável no sprint ativo.

S4-05 — Releases e Milestones (5 SP)

Depende de: S4-01

Subtarefas

- Back: app `roadmap` com Release (nome, dataPrevista, dataPublicacao) e Milestone (nome, data); Pedido.release
- Back: POST /releases, GET /releases, POST /releases/{id}/pedidos, POST /releases/{id}/milestones, POST /releases/{id}/publicar, GET /roadmap
- Back: associar → pedido PLANEADO (só pedidos APROVADO); `Release.publicar()` → pedidos LANCADO com dataLancamento
- Front: lista de Releases com progresso e detalhe da Release (associar pedidos, milestones, publicar)

Critérios de aceitação

- Associar um pedido aprovado a uma Release passa-o a Planeado e notifica autor e votantes.
- Publicar a Release passa todos os pedidos a Lançado e guarda a data; a votação nesses pedidos fecha (403).
- Não é possível associar um pedido rejeitado.

S4-08 — Transição automática para Em Desenvolvimento (2 SP)

Depende de: C-02, S4-05

Subtarefas

- Back: em `UserStory.iniciar()`, se for a 1.ª story do pedido em Em Progresso, o pedido passa de PLANEADO a EM_DESENVOLVIMENTO e notifica
- Testes: só a primeira story dispara a transição

Critérios de aceitação

- A primeira story em Em Progresso passa o pedido a Em Desenvolvimento; as seguintes não repetem a notificação.

S4-09 — Mockups de alta fidelidade (3 SP)

Subtarefas

- Figma: Backlog e Sprint, User Stories (com geração IA), Roadmap/Releases, Notificações, Equipas
- Partir dos wireframes 6 a 10 e do estilo já implementado (cores, tipografia, pills de estado)
- Revisão pelo PO na mini-review e link no board Artifacts

Critérios de aceitação

- O PO aprova os mockups antes de os ecrãs serem dados como Done (DoD).

S4-10 — Testes e cobertura (3 SP)

Subtarefas

- Adicionar `pytest-cov` e na CI: `pytest --cov --cov-fail-under=70`
- Testes de integração dos 7 cenários mínimos do guião (secção 5.4 deste plano)
- Exportar o relatório de cobertura para o board Artifacts

Critérios de aceitação

- CI falha se a cobertura descer de 70%; está verde no fim do sprint.

S4-11 — ADR-009 — fornecedor de LLM (1 SP)

Subtarefas

- Fechar o rascunho da secção 6 deste plano com a escolha da equipa; guardar em docs/adr/ e no Jira

Critérios de aceitação

- Indica fornecedor, modelo, custo estimado, onde fica a chave, tempo limite e comportamento em falha.

S4-12 — Apresentação (2 SP)

Subtarefas

- Slides, guião da demonstração (secção 9), dados de exemplo e vídeo de reserva; ensaio cronometrado na quinta-feira

Critérios de aceitação

- Os 5 elementos falam; a demonstração cabe em 10 minutos.

5. Guia técnico

5.1 Infraestrutura

O `docker-compose.yml` passa de 3 para **5 serviços**:

Serviço	Imagem / comando	Notas
db	postgres:16-alpine	Já existe
redis	redis:7-alpine	Novo — fila do Celery
backend	Django (runserver)	Já existe; recebe REDIS_URL e ANTHROPIC_API_KEY via .env
worker	mesmo código: `celery -A config worker -l info`	Novo — envia e-mails (consola em desenvolvimento)
frontend	Vite	Já existe

Ficheiros novos: `backend/config/celery.py`, `.env.example` (chaves vazias, no Git), `.env` (no .gitignore). Em desenvolvimento: `EMAIL_BACKEND = console`, e o e-mail aparece no log do worker.

5.2 Modelos a criar ou alterar

Módulo	Modelo / alteração	Tabela (EDS-14)
requisitos	UserStory, CriterioAceitacao, dependências (M2M consigo própria)	user_story, criterio_aceitacao, dependencia
backlog	Sprint (equipa, numero, objetivo, data_inicio, data_fim); UserStory.sprint	sprint
contas	Equipa com membros (M2M); UserStory.responsavel	equipa, equipa_membro
roadmap	Release (nome, data_prevista, **data_publicacao**), Milestone; Pedido.release	release, milestone
colaboracao	Notificacao (utilizador, mensagem, lida, data)	notificacao

Atenção à coerência (DoD)
data_publicacao na Release ainda não está no EDS-13/14 (**Release.publicar()** já está): acrescentar aos diagramas no mesmo PR (C-03). Se mudarem um nome no código, atualizam o diagrama no mesmo pull request.

5.3 Endpoints (prefixo /api/v1/, ADR-006)

Item	Endpoints
C-01/C-02	GET/POST /user-stories · PUT/DELETE /user-stories/{id} · POST /user-stories/{id}/criterios · POST /user-stories/{id}/estado
S4-01	GET /notificacoes · PATCH /notificacoes/{id} · POST /notificacoes/marcar-todas
S4-02	POST /pedidos/{id}/user-stories (chama a IA)
S4-03	POST /sprints · GET /sprints/{id} · POST /sprints/{sid}/user-stories (422 sem critérios) · DELETE /sprints/{sid}/user-stories/{id}
S4-04	POST /equipas · POST /equipas/{id}/membros · PATCH /user-stories/{id} (responsável)

Item	Endpoints
S4-05/06	POST /releases · POST /releases/{id}/pedidos · POST /releases/{id}/milestones · POST /releases/{id}/publicar · GET /roadmap
S4-07 (Sprint 5)	GET /user-stories/{id}/origem · POST /integracoes/github/webhook

5.4 Regras de negócio e testes mínimos

Regra	Teste (nome sugerido)
Story sem critérios → 422 ao entrar no Sprint; com um critério entra	test_dor_recusa_story_sem_criterios / test_dor_aceita_com_criterio
IA falha 2 vezes → story com a descrição original, sem critérios	test_gerar_story_sem_ia_usa_descricao_original
Associar a Release → PLANEADO + notificação na fila	test_associar_release_planeia_e_notifica
1.ª story em EM_PROGRESSO → pedido EM_DESENVOLVIMENTO	test_primeira_story_em_progresso_muda_pedido
publicar() → pedidos LANCADO com data	test_publicar_release_lanca_pedidos
Aprovar ou rejeitar não gera e-mail (US 2.3)	test_aprovar_rejeitar_nao_envia_email
Webhook com EDS-xx liga o commit à story (Sprint 5)	test_webhook_liga_commit_a_story

A IA nunca é chamada nos testes: usa-se a implementação falsa do adaptador (sem custo e sem depender da rede). Os e-mails testam-se com `django.core.mail.outbox` e o Celery em modo `task_always_eager`.

6. ADR-009 — Fornecedor de LLM (rascunho)

Estado: Proposto (a decidir pela equipa no Planning; fecha uma das decisões em aberto do EDS-10).

Contexto. A geração de User Stories (US 1.3, S4-02) e, no Sprint 5, a triagem e os duplicados usam um LLM externo através do adaptador `integracao_ia` (ADR-003). É preciso escolher fornecedor e modelo, controlar o custo e guardar a chave em segurança.

Decisão proposta. Usar a API da **Anthropic** com o SDK oficial em Python (`anthropic`) e o modelo **Claude Opus 5.5** (`claude-opus-5-5`), com *structured outputs* (`output_config.format` com JSON Schema) para garantir o formato "Como… / eu preciso de… / para que…" e a lista de critérios Dado/Quando/Então.

Aspeto	Decisão
Chave	Variável de ambiente `ANTHROPIC_API_KEY` no `.env` (fora do Git); em CI não há chave — os testes usam o adaptador falso
Tempo limite	20 s por chamada, sem retries automáticos do SDK (`max_retries=0`); o adaptador faz no máximo 2 tentativas
Falha	Timeout, erro da API ou formato inválido nas 2 tentativas → story criada com a descrição original do pedido e sem critérios (RNF-07)
Custo estimado	Opus 5.5: 4 $ por milhão de tokens de entrada e 20 $ por milhão de saída. Um esboço ≈ 1 500 tokens de entrada + 800 de saída ≈ **0,02 $**; 200 gerações durante o projeto ≈ 4 $
Privacidade	Só se envia título, problema e nomes dos anexos; nunca dados pessoais do autor
Qualidade em português	Prompt e exemplos em português de Portugal; o Gestor revê sempre o esboço (a IA só sugere)

Alternativas. *Claude Haiku 5.5* (0,10 $ / 0,50 $ por milhão de tokens): muito mais barato, mas menos qualidade nos critérios de aceitação. *Outros fornecedores*: obrigariam a trocar só o adaptador (ADR-003), mas a equipa já usa ferramentas Anthropic (ADR-008). *Modelo local*: rejeitado no ADR-003 (hardware).

Consequências. + Formato garantido pelo schema, menos tentativas falhadas; custo baixo para o volume do projeto. − Dependência de um serviço pago e da rede; é preciso gerir a chave e limitar o uso na demo.

Esboço do adaptador (para o back-end)

`integracao_ia/adaptador.py`: função `gerar_esboco(titulo, problema, anexos)` que devolve `{descricao, criterios: [{dado, quando, entao}]}` ou `None` em falha.
Implementação real: `anthropic.Anthropic(timeout=20.0, max_retries=0).messages.create(model="claude-opus-5-5", max_tokens=4000, output_config={"format": {"type": "json_schema", "schema": ...}}, messages=[...])`; verificar `stop_reason` antes de ler o texto.
Implementação falsa: devolve um esboço fixo, ou `None` para simular a falha — escolhida por `settings.IA_ADAPTADOR`.

7. Plano dia a dia

A regra que segura o sprint: **Worker, Redis e adaptador de IA a funcionar primeiro** — a geração de User Stories e as notificações dependem deles. Daily de 15 minutos todos os dias, registado no Jira.

7.1 Plano original do guião (referência)

Dia	Foco	Saída esperada
Seg 2/11	Planning; itens do Sprint 3; Worker e Redis	Sprint aberto no Jira; 5 contentores
Ter 3/11	Adaptador IA (versão falsa); Sprints e DoR	Story sem critérios recusada com 422
Qua 4/11	Gerar User Story; equipas	Esboço gerado; alternativa sem IA testada
Qui 5/11	Releases, Milestones, publicação; transições	Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado
Sex 6/11	Notificações; mockups revistos	E-mail e notificação nas 3 transições
Seg 9/11	Roadmap Gantt	Roadmap com Releases e Milestones
Ter 10/11	Rastreabilidade e webhook	Commit com EDS-xx aparece na story
Qua 11/11	Testes, cobertura, ADR-009; congelar	PR aprovados; CI verde com 70%
Qui 12/11	Slides, guião, ensaio	Demonstração ensaiada
Sex 13/11	Review + Retrospetiva	Atas no Jira; Sprint 5 rascunhado

7.2 Replaneamento para os dias que faltam (a partir de 9/11)

Se a semana de 2 a 6 não avançou estes itens, esta é a versão realista. Ajustem conforme o que já está feito.

Dia	Back-end	Front-end	Saída no fim do dia
Seg 9/11	PR do Mini Sprint 3 + develop (C-04); C-01; Redis, Worker, adaptador IA falso	Mockups (S4-09); ecrã User Stories (estrutura)	5 contentores; story com critérios via API
Ter 10/11	S4-02 (IA real + fallback); S4-03 (Sprints, 422); S4-04	Backlog e Sprint (mover, 422); editor de critérios	Esboço gerado; story sem critérios recusada
Qua 11/11	S4-05 (Releases, publicar); S4-08; C-02 (estados); notificações	Releases e Milestones; quadro; Notificações	Pedido passa a Planeado, Em Desenv. e Lançado
Qui 12/11	S4-10 (testes + cobertura na CI); ADR-009; C-03 diagramas; congelar	Equipas; Gantt simples se houver tempo (S4-06)	Todos os PR aprovados; CI verde ≥ 70%
Sex 13/11	Ensaio de manhã; Review + Retrospetiva	Ensaio; vídeo de reserva	Atas no Jira; Sprint 5 rascunhado

8. Jira, evidências Scrum e Definition of Done

8.1 Checklist do Jira

- □ Sprint 4 criado com datas (2/11–13/11), Sprint Goal e nomes do SM e do PO
- □ Itens que passaram do Sprint 3 (C-01 a C-04) marcados e reestimados; S4-07 movido para o Sprint 5
- □ Cada item com SP, responsável e subtarefas (secção 4); Daily registado em cada dia útil
- □ Atas do Sprint Planning, da Sprint Review e da Retrospetiva
- □ Ações da Retrospetiva do Sprint 3 com estado (feito ou não)
- □ Board Artifacts: mockups novos, ADR-008 aceite, ADR-009, relatório de cobertura, link do repositório
- □ Burndown e velocidade dos Sprints 3 e 4 exportados para a apresentação
- □ Commits e PR com a chave EDS-xx para aparecerem nas issues (integração GitHub–Jira)

8.2 Modelos de ata

Ata	Campos
Daily (15 min)	Data · presentes · por pessoa: o que fiz ontem / o que vou fazer hoje / bloqueios · ações
Sprint Planning	Data · SM e PO · Sprint Goal · velocidade do Sprint 3 · itens que passaram · compromisso (SP) · riscos
Sprint Review	Itens aceites e rejeitados pelo PO (com o critério que falhou) · SP concluídos · feedback do docente
Retrospetiva	Start / Stop / Continue · no máximo 3 ações com responsável · estado das ações do sprint anterior · SM e PO do Sprint 5

8.3 Definition of Done (Sprint 4)

- Cumpre os critérios de aceitação e tem testes das regras de negócio; CI verde.
- Pull request revisto por um colega que não escreveu o código.
- **Novo:** o ecrã segue o mockup aprovado pelo PO.
- **Novo:** funciona com docker compose up num computador limpo, **incluindo o Worker**.
- A cobertura do back-end não desce abaixo de 70%.
- Nomes de modelos, estados e endpoints coincidem com os diagramas.

9. Guião da apresentação oral

10 minutos mais perguntas; os 5 elementos falam.

#	Parte	Quem	Tempo	O que mostrar
1	Equipa e objetivo	SM	0:30	Sprint Goal; SM e PO deste sprint
2	Feedback do Sprint 3	PO	0:45	O que o docente comentou e o que foi feito; itens que passaram (C-01 a C-04) e porquê
3	IA no produto	Back-end	2:00	Aprovar um pedido e gerar a User Story; mostrar a alternativa sem IA (adaptador falso)
4	Planeamento	Front-end	2:00	Story sem critérios recusada no Sprint (422); acrescentar critério e entrar
5	Roadmap	Front-end	1:30	Associar pedidos a uma Release, ver o roadmap, publicar e mostrar o e-mail no log do worker
6	Arquitetura e qualidade	Back-end	1:15	Worker e Redis no C4 nível 2; testes, cobertura e ADR-009
7	Progresso e reflexão	PO / SM	2:00	Burndown, velocidade dos Sprints 3 e 4, Retrospetiva e plano do Sprint 5

Dados para a demonstração

- Contas: Gestor de Produto `tiago@exemplo.pt`; Clientes `sofia@exemplo.pt` e `joao@exemplo.pt`; acrescentar ao `dados_exemplo.json` uma Gestora de Projeto (Inês) e um Programador (Rui), uma equipa, um sprint e uma release.
- Um pedido já aprovado e avaliado, pronto para gerar a story ao vivo.
- Uma story sem critérios para mostrar o 422.
- Vídeo de reserva da demonstração completa, caso a rede ou a IA falhem.

Perguntas prováveis

Perguntas que te podem fazer

P: E se a IA estiver em baixo?

> **R:** O adaptador tem tempo limite de 20 s e no máximo 2 tentativas; depois usa a descrição original sem critérios. Mostrar o teste com a versão falsa.

P: Como garantem a Definition of Ready?

> **R:** Validação no servidor com estaPronta() e resposta 422, não só na interface (Diagrama de Sequência 4).

P: Porque é que o e-mail não sai logo da API?

> **R:** ADR-004: o Worker envia, por isso uma falha no servidor de e-mail não bloqueia o utilizador nem atrasa a resposta.

P: Quando é que um pedido fica Lançado?

> **R:** Quando a Release que o inclui é publicada (Release.publicar()); a data fica em dataLancamento e a votação fecha.

P: Porque é que o S4-07 não foi feito?

R: Regra do guião: os itens do Sprint 3 por acabar entraram primeiro e o PO retirou o mesmo número de SP a partir do fim da lista. Passa para o Sprint 5.

P: Quanto custa a IA?

R: Cerca de 0,02 $ por esboço com Claude Opus 5.5 (ADR-009); os testes nunca chamam a API real.

10. Riscos e mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Itens do Sprint 3 em falta atrasam S4-02/S4-03	Alta	Alto	C-01 é a primeira coisa do sprint; S4-07 e S4-06 saem do compromisso
PR do Mini Sprint 3 por fazer merge; sem develop	Alta	Médio	Resolver no 1.º dia (C-04); proteger develop com PR + 1 revisor + CI
Chave do LLM não disponível a tempo	Média	Alto	Adaptador falso desde o início; a chave só é precisa para a demo
Webhook do GitHub não chega a localhost	Alta	Baixo	S4-07 vai para o Sprint 5; na altura usar um túnel ou um payload simulado nos testes
Mockups atrasam o “Done” do front-end	Média	Médio	Mockups no 1.º dia, revistos pelo PO na mini-review
Gantt demora mais do que o previsto	Média	Baixo	É objetivo extra; versão simples em grelha CSS
Cobertura desce com código novo	Baixa	Médio	Está em 94%; testes escritos com cada endpoint; --cov-fail-under=70 na CI
Rede ou IA falham na apresentação	Média	Alto	Vídeo de reserva e demonstração com o adaptador falso

11. Sprint Review e Retrospetiva (13/11)

- Ambas na sexta-feira, conduzidas pelo SM, com os modelos de ata da secção 8.2.
- **Review:** o PO aceita ou rejeita cada item pelos critérios de aceitação da secção 4 e regista os SP concluídos (velocidade do Sprint 4).
- **Retrospetiva:** Start / Stop / Continue com no máximo 3 ações.
- No fim, definir o SM e o PO do Sprint 5 (16/11 a 11/12): foco em triagem com IA, dashboards e métricas, alertas de dependências, Visão Executiva, rastreabilidade (S4-07), testes finais e entrega.